

Série B – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Compter les issues

15 points

a) **5 points.** On choisit successivement 26, 10, 9, 8 possibilités : $26 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 18\,720$.

Barème : Identification des choix/répétitions : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

b) **5 points.** L'ordre ne compte pas : $\binom{9}{4} = 126$.

Barème : Rôle de l'ordre : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

c) **5 points.** Cinq lettres, deux L et deux E : $5!/(2!2!) = 30$.

Barème : Multiplicités exactes : 2 ; formule : 2 ; calcul : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 7.1–7.5 et 7.9.

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **8 points.** Premier niveau : $P(R_1) = 5/8$, $P(B_1) = 3/8$. Après une rouge, les proportions sont $4/7$ et $3/7$; après une bleue, $5/7$ et $2/7$. Les chemins RR, RB, BR, BB ont respectivement les probabilités

$$\frac{5}{14}, \frac{15}{56}, \frac{15}{56}, \frac{3}{28}.$$

Leur somme vaut 1.

Barème : Arbre et probabilités conditionnelles : 4; quatre produits : 4.

- b) **4 points.** Les chemins retenus sont disjoints : $P = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{15}{28}$.

Barème : Chemins pertinents : 2; somme : 2.

- c) **4 points.** Par définition du conditionnement, $P(B_1 | R_2) = \frac{P(B_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{15/56}{5/8} = \frac{3}{7}$. Le dénominateur s'obtient en additionnant les chemins qui réalisent l'événement conditionnant.

Barème : Dénominateur conditionnel : 2; quotient : 2.

- d) **4 points.** Par symétrie des positions, $P(R_2) = 5/8$. Or $P(R_2 | R_1) = \frac{4}{7} \neq \frac{5}{8}$. Les événements ne sont donc pas indépendants.

Barème : Critère : 2; valeurs et conclusion : 2.

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **4 points.** X suit une loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,75$. Chaque essai a deux issues, la probabilité de succès est constante, et les essais sont indépendants.

Barème : Deux issues, nombre fixe, probabilité constante et indépendance : 1 chacun.

- b) **4 points.** $P(X = 3) = \binom{4}{3}(3/4)^3(1/4) = 27/64$. Le coefficient binomial compte les positions des succès.

Barème : Coefficient : 1 ; puissances : 2 ; résultat : 1.

- c) **3 points.** Le complément est « aucun succès » : $P(X \geq 1) = 1 - (1/4)^4 = 255/256$.

Barème : Complément : 1 ; calcul : 2.

- d) **4 points.** $E(G) = 5(3/4) - 3(1/4) = 3$ dollars par essai. C'est une moyenne théorique à long terme, non un gain garanti à chaque essai.

Barème : Gains signés : 1 ; moyenne pondérée : 2 ; interprétation : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 8.5–8.6 et 8.9.

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **3 points.** Par Pythagore, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{10}$, $\|\mathbf{v}\| = 2\sqrt{2}$.

Barème : Normes et racines : 3.

- b) **5 points.** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 8$. Ainsi $\cos \theta = 2/\sqrt{5}$, et $\theta \approx 26,57^\circ$, dans $[0, 180^\circ]$.

Barème : Produit : 2 ; quotient de cosinus : 2 ; angle et mode degré : 1.

- c) **7 points.**

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{8}{8} (2, 2) = (2, 2).$$

Le résidu est $(-1, 1)$. Son produit scalaire avec $\mathbf{v}$ vaut zéro ; la projection est bien parallèle à $\mathbf{v}$.

Barème : Formule : 2 ; projection : 2 ; résidu : 1 ; orthogonalité : 2.

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) 6 points.** Par produit ligne-colonne,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les matrices ne commutent pas.

Barème : Deux produits : 5 ; comparaison : 1.**b) 6 points.** $\det A = -1 \neq 0$. La formule de l'inverse donne

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{-1} est I_2 .*Barème* : Déterminant : 2 ; inverse : 3 ; produit identité : 1.**c) 8 points.** En appliquant l'inverse,

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$ et $2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 13$.*Barème* : Méthode : 2 ; solution : 4 ; deux substitutions : 2.*Ancrage dans le manuel* : sections 11.3–11.8 et 12.4–12.6.

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

- a) **8 points.** La substitution donne $-t = 3$, donc $t = -3$ et le point $(-3, -5, 4)$. Le produit de la normale par le directeur vaut $(2, -1, 1) \cdot (1, 2, -1) = -1 \neq 0$, donc l'intersection est unique.

Barème : Substitution : 3 ; paramètre et point : 3 ; unicité : 2.

- b) **7 points.** La somme des deux premières équations impose $2x + 2z = 6$. Si $k \neq 6$, le système est incompatible. Si $k = 6$, la troisième équation est redondante ; la différence des deux premières fixe $y = (4 - 2)/2$. Avec $z = s$, toutes les solutions sont $(x, y, z) = (3 - s, 1, s)$, $s \in \mathbb{R}$. Il n'existe aucun cas de solution unique.

Barème : Condition de compatibilité : 3 ; classification : 1 ; famille complète : 3.

Ancrage dans le manuel : sections 10.4–10.7 et 12.3, 12.8–12.9.